



Sabores de Tlaxcala

Gastronomía Tlaxcalteca

Documentación Técnica — cocina_tlaxcaltecav4.html

Versión 4 · Mayo 2026

1. Descripción General

Sabores de Tlaxcala es una aplicación web de página única (SPA) orientada a la preservación, difusión y gestión colaborativa de la gastronomía tlaxcalteca. Está desarrollada íntegramente como un único archivo HTML auto-contenido que no requiere servidor ni base de datos externa: toda la persistencia se realiza mediante localStorage en el navegador.

La aplicación permite a visitantes, cocineras registradas y administradores interactuar con un catálogo de recetas tradicionales, incluyendo ingredientes, pasos de preparación, historia del platillo, datos curiosos y galería de fotos.

1.1 Datos del Proyecto

Atributo	Valor
Nombre del archivo	cocina_tlaxcaltecav4.html
Título de la página	Sabores de Tlaxcala · Gastronomía Tlaxcalteca
Idioma	Español (es)
Tecnologías	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)
Dependencias externas	Google Fonts (Playfair Display, DM Sans)
Persistencia	localStorage (clave: tlaxcala_db_v1)
Total de líneas	~2,097
Tipo de arquitectura	SPA (Single Page Application)

2. Arquitectura de la Aplicación

El archivo se divide en tres bloques principales: estilos CSS (variables, componentes), estructura HTML (secciones y modales) y lógica JavaScript (gestión de datos, renderizado y eventos).

2.1 Estructura del Archivo

Bloque	Líneas aprox.	Descripción
<head> + Variables CSS	1 – 50	Metadatos, fuentes externas, paleta de colores
Estilos CSS	51 – 635	Todos los estilos de la interfaz
HTML / Estructura	636 – 961	Secciones, header, nav, modales, toast
JavaScript	962 – 2094	Lógica de negocio completa

2.2 Secciones Principales de la Interfaz

La navegación entre secciones es completamente dinámica; solo una sección se muestra a la vez (clase CSS visible). Las secciones disponibles son:

- Inicio (homeSection): estadísticas generales y platillos destacados.
- Recetas (recetasSection): catálogo completo con filtros por categoría.
- Historia (historiaSection): contenido cultural sobre la gastronomía tlaxcalteca.
- Administración (adminSection): panel exclusivo para administradores.

3. Sistema de Diseño Visual

3.1 Paleta de Colores (Variables CSS)

Variable	Valor Hex	Uso Principal
--cream	#f5ede0	Fondo de elementos secundarios
--warm-white	#faf6f0	Fondo general del body
--terracotta	#a83210	Color de acento principal, botones primarios
--terracotta-light	#c94e25	Hover de elementos terracota
--terracotta-dark	#6e1e05	Hover dark, hero gradient
--gold	#c8870a	Badges, CTA nav, detalles dorados
--gold-light	#e8a820	Hover dorado, énfasis en hero

Variable	Valor Hex	Uso Principal
--bark	#4a2c10	Header, textos oscuros, títulos
--forest	#2d5a1a	Avatar visitante (color alterno)
--sage	#6a9a50	Avatar visitante
--text-dark	#1a0a00	Texto principal del cuerpo
--text-mid	#4a2c10	Texto secundario
--text-light	#8a6040	Texto auxiliar / metadatos
--border	#ddc8a8	Bordes de tarjetas y campos
--shadow	rgba(74,44,16,0.15)	Sombras de tarjetas
--card-bg	#fffcf6	Fondo de tarjetas

3.2 Tipografía

Familia	Pesos	Uso
Playfair Display (serif)	400, 700, 900 + italic	Títulos, logos, nombres de platillos
DM Sans (sans-serif)	300, 400, 500	Cuerpo de texto, botones, formularios

4. Componentes CSS

4.1 Header y Navegación

El encabezado es sticky (position: sticky, top: 0, z-index: 100) con fondo color --bark, borde inferior dorado y altura fija de 70px. Contiene el logo, los botones de navegación y el chip de usuario.

- .logo — Logotipo con tipografía Playfair Display, ícono y span dorado.
- .nav-btn — Botones de navegación; variantes: .active (terracota) y .cta (dorado).
- .user-chip — Chip con avatar circular que refleja el rol del usuario (visitante, usuario, admin).

4.2 Hero Banner

Sección de bienvenida con gradiente terracota-oscuro a terracota-claro. Incluye un clip-path elíptico en ::after para la transición suave hacia el fondo. Contiene etiqueta decorativa (.hero-tag), título responsivo con clamp(), subtítulo y botones de acción (.btn-hero).

4.3 Tarjetas de Receta (.recipe-card)

Componente de tarjeta con borde redondeado (16px), sombra y transición hover (translateY(-6px)). Estructura interna:

- .recipe-thumb — Área de 200px con emoji grande (5rem) y overlay de gradiente.
- .recipe-badge — Etiqueta dorada posicionada absolutamente (top-right).
- .recipe-body — Contenido: título, metadatos, descripción y acciones.
- .recipe-actions — Botones .btn-sm con variantes: .view, .edit, .delete.

4.4 Modales

Sistema de modales con overlay semitransparente (rgba(26,10,0,0.7)) y backdrop-filter: blur(4px). La clase .open activa display: flex. El modal interno tiene max-height: 90vh con scroll vertical, y el encabezado es sticky dentro del modal.

4.5 Formularios

Layout de cuadrícula 2 columnas (.form-grid) con soporte para elementos a ancho completo (.full). Los campos .field tienen label en mayúsculas pequeñas, inputs/selects/textareas con borde doble que cambia a terracota en foco.

4.6 Otros Componentes

- .status-badge — Badges de estado con variantes: .pending (amarillo), .approved (verde), .rejected (rojo).
- .approval-card — Tarjeta para recetas en revisión, con borde ámbar.
- .admin-tabs / .admin-tab — Pestañas del panel administrativo.
- .stats-row / .stat-card — Fila de estadísticas con ícono, valor y etiqueta.
- .toast — Notificación emergente (posición fixed, bottom-right) con variantes success, error, info.

- .captcha-box — Verificación de seguridad matemática para el registro.
- .detail-tabs / .detail-tab-panel — Pestañas dentro del modal de detalle de receta.
- .recipe-img-gallery — Galería horizontal de fotos con scroll.
- .recovery-card — Tarjeta de solicitud de recuperación de contraseña en panel admin.

5. Estructura HTML

5.1 Secciones del DOM

ID del Elemento	Tipo	Descripción
header	header	Barra de navegación fija con logo, nav y chip de usuario
homeSection	div.section	Página de inicio: stats y platillos destacados
recetasSection	div.section	Catálogo de recetas con filtros
historiaSection	div.section	Historia gastronómica tlaxcalteca
adminSection	div.section	Panel de administración (solo admin)
toast	div.toast	Notificación emergente global

5.2 Modales

ID del Modal	Función
loginModal	Formulario de inicio de sesión con cuentas de prueba
registerModal	Registro de nuevos usuarios con CAPTCHA matemático
forgotPassModal	Solicitud de recuperación de contraseña al administrador
recipeDetailModal	Vista detallada de receta con pestañas (receta, historia, curiosidades, fotos)
recipeFormModal	Formulario para crear o editar recetas
createAdminModal	Flujo de 3 pasos para crear administradores (PIN maestro)

6. Modelo de Datos (localStorage)

La aplicación utiliza una sola clave en localStorage (tlaxcala_db_v1) que almacena un objeto JSON con las siguientes colecciones:

6.1 Colección users

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador único (ej: u1, u2)
name	string	Nombre del usuario
lastName	string	Apellido del usuario
email	string	Correo electrónico (identificador de login)
password	string	Contraseña en texto plano
role	string	Rol: 'admin' o 'usuario'
specialty	string	Municipio de origen o área de gestión
createdAt	string	Fecha de creación (YYYY-MM-DD)
isMainAdmin	boolean	true solo para la cuenta principal

6.2 Colección recipes

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador único (ej: r1, r2)
name	string	Nombre del platillo
category	string	Categoría gastronómica
origin	string	Municipio de origen
time	number	Tiempo de preparación en minutos
portions	number	Número de porciones
difficulty	string	Nivel: Fácil, Media, Difícil
emoji	string	Emoji representativo del platillo
color	string	Color hex de fondo de la tarjeta
desc	string	Descripción breve
ingredients	string[]	Lista de ingredientes
steps	string[]	Pasos de preparación

Campo	Tipo	Descripción
history	string	Historia y contexto cultural del platillo
curiosidades	string[]	Datos curiosos del platillo
images	string[]	URLs de imágenes de la galería
authorId	string	ID del usuario autor
authorName	string	Nombre completo del autor
createdAt	string	Fecha de creación
featured	boolean	Si aparece en sección de destacados

6.3 Colección pendingRecipes

Almacena recetas enviadas por usuarios registrados pendientes de aprobación por el administrador. Comparte la misma estructura que recipes, con el campo status: 'pending' | 'approved' | 'rejected'.

6.4 Colección passwordRecovery

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador único (prefijo 'rec' + timestamp)
userId	string	ID del usuario que solicita
email	string	Correo del solicitante
name	string	Nombre completo del solicitante
message	string	Mensaje opcional al administrador
status	string	'pending' o 'resolved'
date	string	Fecha ISO de la solicitud
resolvedBy	string	Email del admin que resolvió (opcional)
resolvedAt	string	Fecha ISO de resolución (opcional)

6.5 Datos Semilla (Seed)

Al inicializar la base de datos por primera vez, se cargan los siguientes registros de prueba:

- 3 usuarios: Administrador Principal (admin@tlaxcala.com), Doña Esperanza Sánchez (cocinera@tlaxcala.com), Don Aurelio Flores (aurelio@tlaxcala.com).

- 8 recetas destacadas de la gastronomía tlaxcalteca, incluyendo: Mole Prieto Tlaxcalteca, Tlayudas de Frijol Ayocote, Tamales de Rajas con Queso, Sopa de Hongos de Monte, entre otras.

7. Funciones JavaScript

Toda la lógica se encuentra en un único bloque `<script>` al final del body. Se organiza por grupos funcionales:

7.1 Gestión de la Base de Datos

Función	Descripción
<code>initDB()</code>	Inicializa o migra la base de datos en <code>localStorage</code> . Detecta si los datos existentes tienen los campos nuevos (history, curiosidades, images). Si no, limpia y re-siembr con los datos iniciales.
<code>getDB()</code>	Parsea y retorna el objeto JSON almacenado en <code>localStorage</code> .
<code>saveDB(db)</code>	Serializa y guarda el objeto <code>db</code> en <code>localStorage</code> .

7.2 Autenticación y Roles

Función	Descripción
<code>doLogin()</code>	Valida email/contraseña contra la BD. Establece <code>currentUser</code> y refresca la UI.
<code>doLogout()</code>	Limpia <code>currentUser</code> , restablece el estado de la UI y muestra la sección de inicio.
<code>doRegister()</code>	Valida campos del formulario, verifica el CAPTCHA matemático, y crea un nuevo usuario con rol 'usuario'.
<code>updateUserChip()</code>	Actualiza el chip de usuario en el header según el rol (visitante, usuario, admin).
<code>updateNavButtons()</code>	Muestra u oculta los botones de navegación según el rol del usuario activo.
<code>updateRecoveryBadge()</code>	Actualiza el contador de solicitudes de recuperación pendientes en el tab de admin.

7.3 Navegación entre Secciones

Función	Descripción
<code>showSection(name)</code>	Oculto todas las secciones y muestra la indicada. Activa el botón de nav correspondiente. Llama a los renders específicos según la sección.
<code>renderHome()</code>	Renderiza las estadísticas globales (recetas, usuarios, municipios, categorías) y la cuadrícula de platillos destacados (featured: true).

Función	Descripción
renderRecetas(filter)	Renderiza el catálogo completo de recetas. Si se pasa un filtro de categoría, solo muestra las recetas de esa categoría. Genera los botones de filtro dinámicamente.
renderHistoria()	Inyecta el contenido HTML estático de la historia gastronómica de Tlaxcala.
renderAdmin()	Renderiza el panel de administración: estadísticas y el tab inicial de usuarios.

7.4 Gestión de Recetas

Función	Descripción
renderRecipeCard(r, mode)	Genera el HTML de una tarjeta de receta. El modo 'admin' muestra botones de editar y eliminar adicionales.
viewRecipe(id)	Abre el modal de detalle de receta con pestañas dinámicas: receta, historia, curiosidades y fotos.
switchDetailTab(tab, btn)	Cambia la pestaña activa en el modal de detalle.
editRecipe(id)	Prepopula el formulario de edición con los datos de la receta indicada, incluyendo curiosidades e imágenes.
deleteRecipe(id)	Elimina una receta tras confirmación del usuario. Refresca la vista activa.
saveRecipe()	Valida y guarda una receta nueva o actualiza una existente. Para usuarios no-admin, la envía a pendingRecipes para aprobación.
openModal('recipeFormModal')	Abre el formulario en modo 'Nueva Receta'. Muestra aviso de revisión pendiente si el usuario no es admin.

7.5 Panel de Administración

Función	Descripción
adminTab(tab)	Cambia entre los tabs del panel admin: 'users', 'recipes', 'pending', 'recovery'.
renderUsersTab()	Muestra tabla de todos los usuarios con acciones de cambio de rol y eliminación.
renderRecipesTab()	Lista todas las recetas con opciones de editar y eliminar.
renderPendingTab()	Muestra las recetas en estado 'pending' con botones de aprobar y rechazar.

Función	Descripción
renderRecoveryTab()	Muestra las solicitudes de recuperación de contraseña pendientes con formulario para asignar nueva contraseña.
approveRecipe(id)	Mueve una receta de pendingRecipes al catálogo principal (recipes).
rejectRecipe(id)	Marca una receta pendiente como 'rejected'.
resolveRecovery(recId)	Asigna una nueva contraseña al usuario y marca la solicitud como 'resolved'.
dismissRecovery(recId)	Descarta una solicitud de recuperación sin cambiar la contraseña.
changeUserRole(userId, newRole)	Cambia el rol de un usuario entre 'admin' y 'usuario'.
deleteUser(userId)	Elimina un usuario de la base de datos.

7.6 Creación de Administradores

Función	Descripción
openCreateAdmin()	Abre el modal de creación de admin en el Paso 1 (verificación de PIN).
verifyMasterPin()	Valida el PIN maestro (por defecto: 1234). Si es correcto, avanza al Paso 2.
validateAdminForm()	Valida los campos del nuevo administrador y avanza al Paso 3 de confirmación.
createAdmin()	Crea el nuevo usuario administrador y cierra el modal.
adminStepBack() / adminStepBack2()	Navegan hacia atrás en el flujo de 3 pasos.

7.7 Modales

Función	Descripción
openModal(id)	Agrega la clase 'open' al overlay del modal indicado. Si es registerModal, genera un nuevo CAPTCHA.
closeModal(id)	Remueve la clase 'open'. Si es recipeFormModal, limpia los campos de curiosidades, imágenes y preview.

7.8 Notificaciones

Función	Descripción
showToast(msg, type)	Muestra una notificación emergente en la esquina inferior derecha. El tipo puede ser 'success', 'error' o 'info'. Se auto-oculta tras 3 segundos.

7.9 CAPTCHA

Función	Descripción
generateCaptcha()	Genera una operación aritmética aleatoria (+, -, ×) con números pequeños y almacena la respuesta en _captchaAnswer. Se llama al abrir el modal de registro.

7.10 Recuperación de Contraseña

Función	Descripción
submitPasswordRecovery()	Valida el correo, verifica que no haya solicitud duplicada pendiente, y guarda una nueva solicitud en db.passwordRecovery.

7.11 Gestión de Imágenes y Curiosidades

Función	Descripción
addCuriosidadRow()	Añade un campo de texto para un nuevo dato curioso en el formulario de receta.
removeCuriosidadRow(btn)	Elimina la fila de dato curioso indicada (si es la última, solo limpia el valor).
addImageRow()	Añade un campo URL para una nueva imagen en el formulario de receta.
removeImageRow(btn)	Elimina la fila de imagen indicada (si es la última, solo limpia el valor).
updateImgPreviews()	Actualiza el área de previsualización de imágenes en el formulario según las URLs válidas ingresadas.

8. Flujos de Usuario

8.1 Visitante (sin sesión)

- Puede navegar por Inicio, Recetas e Historia.
- Puede ver el detalle de cada receta (modal).
- No puede agregar, editar ni eliminar recetas.
- Puede registrarse o iniciar sesión desde el header.

8.2 Usuario Registrado

- Todas las capacidades del visitante.
- Puede crear nuevas recetas desde la sección Recetas (botón visible).
- Las recetas enviadas van a pendingRecipes y requieren aprobación del administrador.
- Puede ver en su tarjeta el badge de estado (Pendiente / Aprobada / Rechazada).
- Puede solicitar recuperación de contraseña si olvida sus credenciales.

8.3 Administrador

- Todas las capacidades del usuario registrado.
- Las recetas se publican directamente sin pasar por revisión.
- Accede al Panel de Administración con 4 tabs: Usuarios, Platillos, Pendientes, Recuperaciones.
- Puede aprobar o rechazar recetas pendientes.
- Puede cambiar roles de usuarios y eliminar cuentas.
- Puede restablecer contraseñas de usuarios.
- El administrador principal puede crear nuevas cuentas administrador mediante PIN maestro (1234 por defecto).

9. Categorías de Recetas

Las recetas del catálogo semilla cubren las siguientes categorías gastronómicas tlaxcaltecas:

Categoría	Ejemplo de Platillo Incluido
Moles y Salsas	Mole Prieto Tlaxcalteca
Antojitos	Tlayudas de Frijol Ayocote
Tamales	Tamales de Rajas con Queso
Sopas y Caldos	Sopa de Hongos de Monte (Nanacamilpa)
Bebidas Tradicionales	(según datos semilla)
Postres	(según datos semilla)

10. Consideraciones de Seguridad y Limitaciones

10.1 Aspectos de Seguridad Implementados

- CAPTCHA matemático en el registro para evitar bots.
- Verificación de PIN maestro de 4 dígitos para crear administradores.
- Validación de campos obligatorios en todos los formularios.
- Flujo de aprobación de recetas para usuarios no-admin.
- Prevención de solicitudes duplicadas de recuperación de contraseña.

10.2 Limitaciones Conocidas

- Las contraseñas se almacenan en texto plano en localStorage. No apto para producción con datos reales.
- La persistencia es local al navegador; los datos no se comparten entre dispositivos ni usuarios.
- El PIN maestro está hardcodeado en el código fuente (1234 por defecto).
- No hay validación de URLs de imágenes en el servidor; solo se ocultan las rotas con onerror.
- La aplicación depende de Google Fonts, requiriendo conexión a internet para la tipografía correcta.
- Sin paginación: en catálogos muy grandes el rendimiento puede verse afectado.

11. Inicialización de la Aplicación

Al cargar la página, el script ejecuta en orden:

- `initDB()` — Inicializa o migra la base de datos.
- `renderHome()` — Renderiza la sección de inicio.
- Muestra `homeSection` con las clases `'display:block'` y `'visible'`.

El sistema de navegación posterior es completamente impulsado por eventos DOM (onclick en botones).

— *Fin de la Documentación* —

Generado automáticamente · Mayo 2026